

Teoria de Grafos

Conectividade e Separabilidade

Prof. Dr. Marcos W. Rodrigues
marcos.rodrigues@

Roteiro

- Conectividade e Separabilidade
 - Cut-set ou Cut-aresta
 - Conectividade de aresta
 - Conectividade de vértice
 - Cut-vértice ou Ponto de articulação
 - Máxima conectividade de vértice

* Consulte a bibliografia básica e complementar

Conectividade e Separabilidade

Cut-set ou Cut-aresta

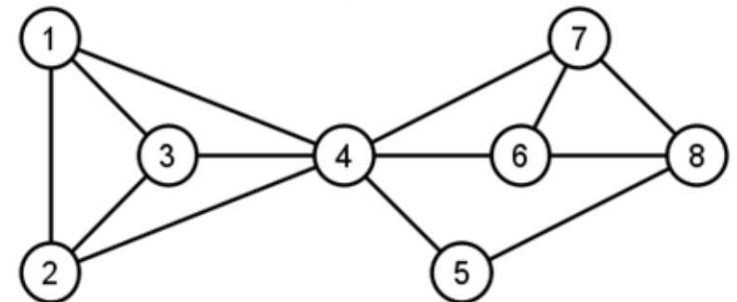
Conectividade de aresta

Conectividade de vértice

Cut-vértice ou Ponto de articulação

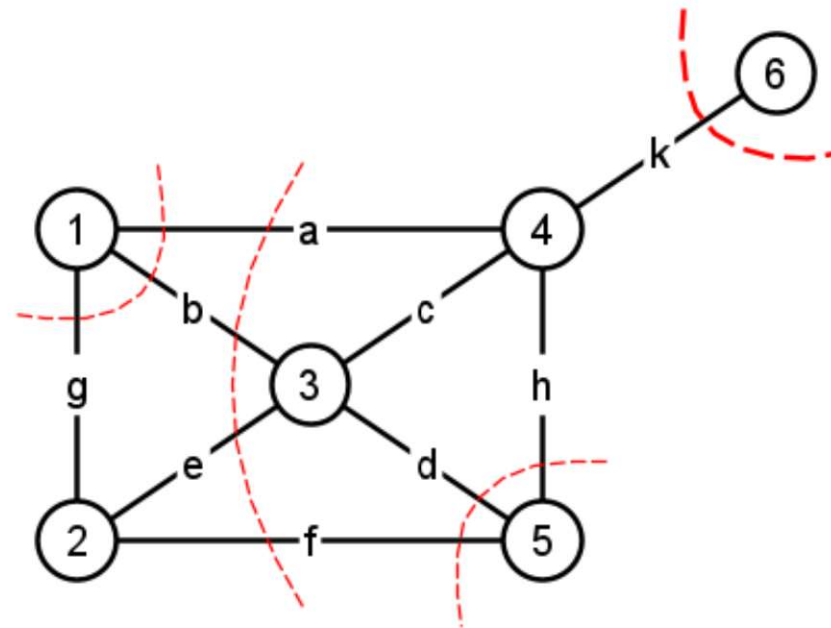
Cut-set

- O **cut-set** de um grafo G **conexo** é um **conjunto de arestas** de G cuja **remoção** torna G **desconexo**, desde que, nenhum **subconjunto próprio** do **cut-set** também desconecte G
 - Isto é, o **cut-set** deve ser o **conjunto mínimo**, caso contrário, existe outro **conjunto mínimo** de **arestas** que torna G **desconexo**
- Um **cut-set** **particiona** os **vértices** do grafo em **dois subconjuntos disjuntos**
- Um **cut-set** é um **conjunto mínimo de arestas** em um **grafo conexo** cuja **remoção** reduz o Rank do grafo em 1 unidade
- Um **cut-set** (ponto de corte mínimo) é um **ponto de articulação**



Problema da rede de comunicação

- Dada uma rede de comunicação, telecomunicações ou transportes, como medir a robustez da rede?
- Verifica-se todos os cut-sets do grafo e o conjunto com menor número de arestas é o mais vulnerável
 - $\{a,b,g\}$
 - $\{a,b,e,f\}$
 - $\{d,h,f\}$
 - $\{k\}$



Cut-set

- TEOREMA: Todo cut-set de um grafo G conexo contém pelo menos uma aresta de cada árvore geradora (T) de G , uma vez que, qualquer árvore geradora T conecta todos os vértices de G
 - Qualquer conjunto mínimo de arestas que contém pelo menos uma aresta de cada árvore geradora é um cut-set?
- TEOREMA: Todo circuito de um grafo G tem um número par de arestas em comum com qualquer cut-set de G

Conectividade e Separabilidade

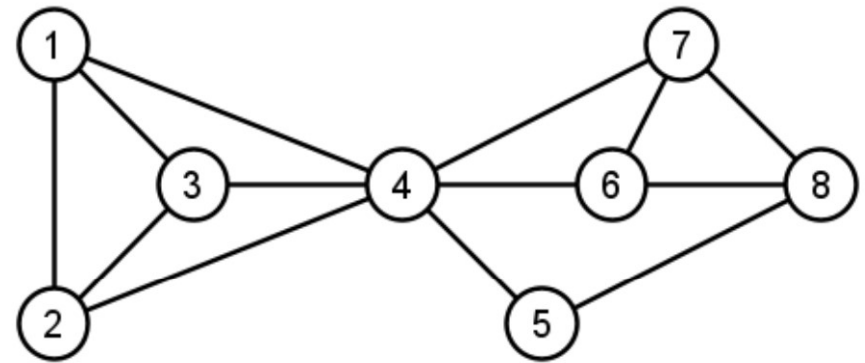
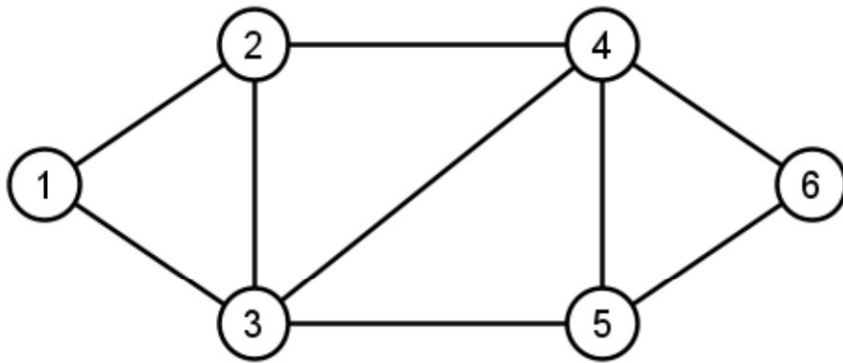
- Conectividade de aresta $\lambda(G)$, corresponde ao menor número de arestas do grafo G cuja remoção desconecta G , ou seja, é o número de arestas de menor cut-set
- Conectividade de vértice $K(G)$, ou simplesmente conectividade, corresponde ao menor número de vértices do grafo cuja remoção o desconecta
- Grafo K -conexo é o grafo de conectividade de vértice igual a K

Conectividade e Separabilidade

- Grafo G separável é o grafo com conectividade de vértice igual a 1, ou $K(G) = 1$
- O vértice que desconecta o grafo G separável é chamado de ponto de articulação ou cut-vértice
- TEOREMA: A conectividade de aresta $\lambda(G)$ de um grafo G não pode exceder o grau do vértice de menor grau de G
- TEOREMA: A conectividade de vértice $K(G)$ não pode exceder a conectividade de aresta $\lambda(G)$ de G

Problema de conectividade e separabilidade

- Conectividade de aresta $\lambda(G)$?
- Conectividade de vértice $K(G)$?
- É separável?



- Conectividade de Arvore?
- Conectividade de grafos completos?

Conectividade e Separabilidade

- Seja $\delta(G)$ o menor grau de um vértice em G , então para todo grafo conexo G , tem-se

$$K(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$$

- TEOREMA: A máxima conectividade de vértice de um grafo G com n vértices e e arestas, sendo $e \geq n - 1$ é dado por $\text{MAX}(K(G)) = \frac{2e}{n}$

– Logo,

$$K(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G) \leq \left\lfloor \frac{2e}{n} \right\rfloor$$

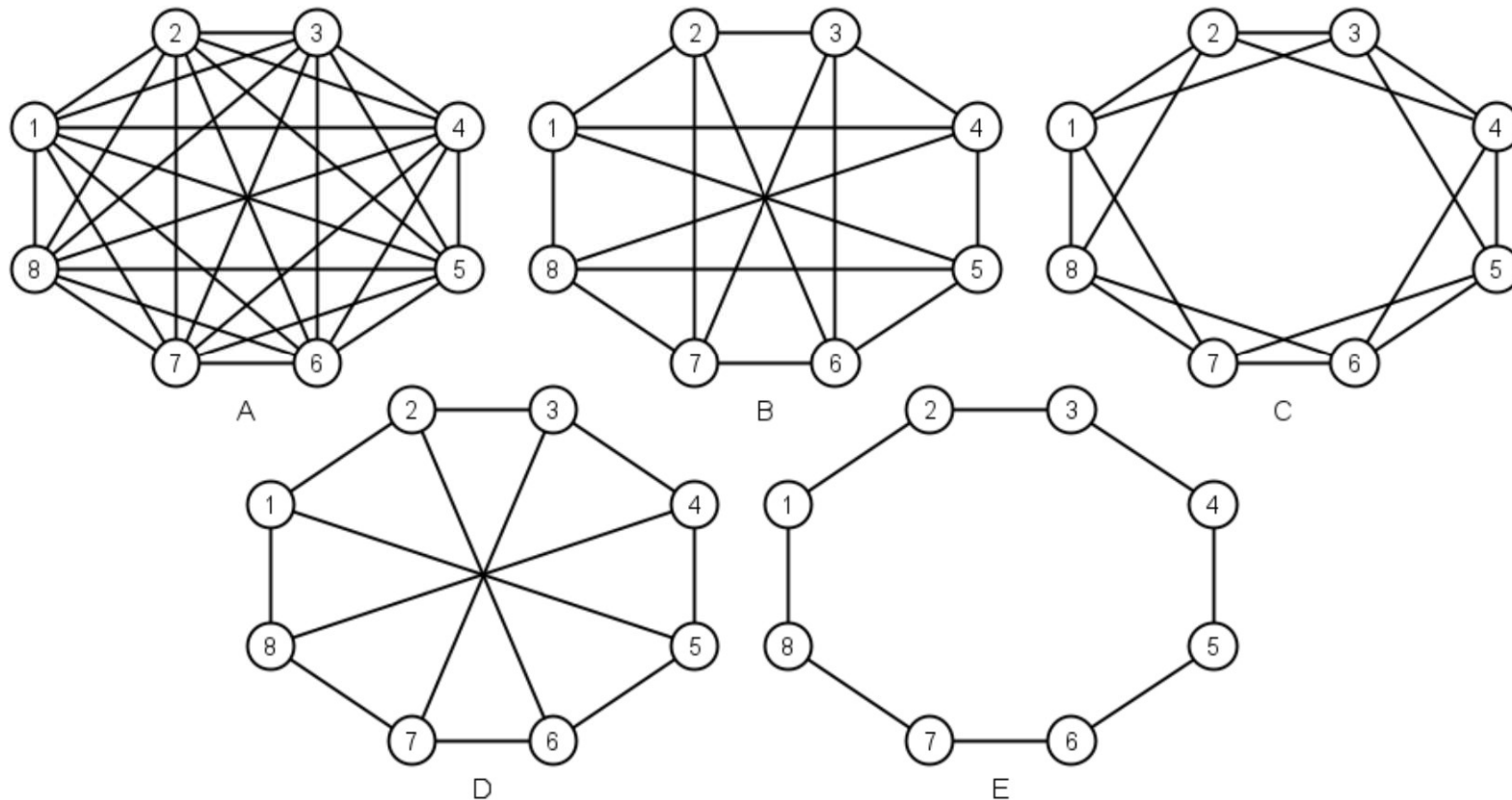
- Como a soma dos graus de todos os vértices de um grafo é $\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2e$, como, o grau mínimo $\delta(G)$ não pode ser maior que $\frac{2e}{n}$, logo, $\delta(G) \leq \left\lfloor \frac{2e}{n} \right\rfloor$
- Grafo árvore: $K(G) \leq \frac{2e}{n} \Rightarrow \frac{2(n-1)}{n} \Rightarrow n = 1$ ou $K(G) \leq n - 1$
- Grafo completo: $K(G) \leq \frac{2e}{n} \Rightarrow \frac{2\binom{n-1}{2}}{n} \Rightarrow n = 1$ ou $K(G) \leq n - 1$

Problema da rede de computadores

- Em rede, 8 computadores serão conectados por linhas remotas privadas, 16 linhas estarão disponíveis. Como organizar a rede de computadores de maneira que a rede fique o mais robusta (não vulnerável) possível à falhas individuais, ou nas linhas de comunicação?
 - Como modelar a construção de um grafo G com 8 vértices e 16 arestas de forma a maximizar $\lambda(G)$ e $K(G)$?

Problema da rede de computadores

- Como construir um grafo G com 8 vértices e 16 arestas de forma a maximizar $\lambda(G)$ e $K(G)$?



Próxima aula...

- Atividades e compromissos:
 - Completar a modelagem dos problemas apresentados!
 - Implementar os algoritmos de Teoria de Grafos!

Até o nosso próxima encontro...